

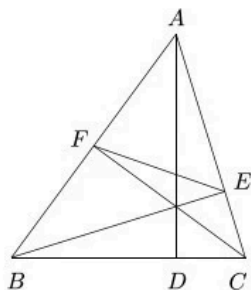


2025 宝中自招部分原题

1. $[x]$ 表示不大于 x 的最大整数. 学校要召开学生代表大会, 规定各班每 10 人推选一名代表, 当各班人数除 10 的余数大于 6 时再增选一名代表, 那么各班可推选代表人数 y 与该班人数 x 之间的函数关系用取整函数 $y = [x]$ 可以表示为 ()

A. $y = \left[\frac{x}{10} \right]$ B. $y = \left[\frac{x+3}{10} \right]$ C. $y = \left[\frac{x+4}{10} \right]$ D. $y = \left[\frac{x+5}{10} \right]$

2. 如图, 设 AD, BE, CF 为 $\triangle ABC$ 的三条高, 若 $AB = 6, BC = 5, EF = 3$, 则线段 BE 的长为 ()



A. $\frac{18}{5}$ B. 4 C. $\frac{21}{5}$ D. $\frac{24}{5}$

3. 已知方程 $2x^2 + kx - 2k + 1 = 0$ 的两个实数根的平方和为 $\frac{29}{4}$, 则 k 的值为 _____.

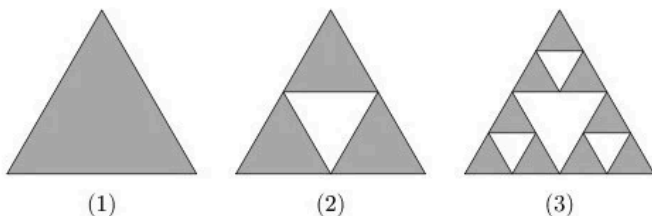
4. 有三张卡片, 分别写有 1 和 2, 1 和 3, 2 和 3. 甲、乙、丙三人各取走一张卡片, 甲看了乙的卡片后说: “我与乙的卡片上相同的数字不是 2”, 乙看了丙的卡片后说: “我与丙的卡片上相同的数字不是 1”, 丙说: “我的卡片上的数字之和不是 5”, 则甲的卡片上的数字是 _____. (宝中间的是乙卡片数字)

5. 若 $abc = 1$, 直接写出 $\frac{5a}{ab+a+1} + \frac{5b}{bc+b+1} + \frac{5c}{ca+c+1}$ 的值. (题型对, 分子没有 5)

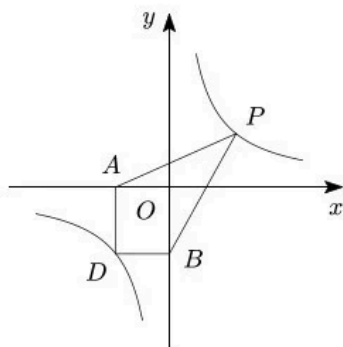




6. 希尔宾斯基三角形是一种分形,它的原理是先作一个正三角形,挖去一个“中心三角形”(即以原三角形各边的中点为顶点的三角形),然后在剩下的小三角形中又挖去一个“中心三角形”,用白色代表挖去的面积,那么黑三角形为剩下的面积(我们称黑三角形为希尔宾斯基三角形),在如图(3)中的大正三角形中随机取点,则落在黑色区域的概率为()



- A. $\frac{2}{5}$ B. $\frac{7}{16}$ C. $\frac{3}{5}$ D. $\frac{9}{16}$
7. $y = |x - 1| - |x + 2|$, 则 $x^2 + y^2$ 的最小值为()
- A. $\frac{1}{6}$ B. $\frac{1}{5}$ C. $\frac{\sqrt{5}}{5}$ D. 1
8. $\sqrt{\frac{-4a^3}{b}}$, $a > 0$, 化简为最简二次根式为()
- A. $\frac{2a}{b}\sqrt{ab}$ B. $-\frac{2a}{b}\sqrt{ab}$ C. $\frac{2a}{b}\sqrt{-ab}$ D. $-\frac{2a}{b}\sqrt{-ab}$
9. 在反比例函数 $y = \frac{k}{x}$ 上有一点 $D(-4, -5)$. 过 D 作 $DA \perp x$ 轴, $DB \perp y$ 轴, 在 $y = \frac{k}{x} (x > 0)$ 上有一点 P , 连接 AP, BP , 则 $S_{\text{四边形ADBP}}$ 的最小值为 _____.



7. 若 a, b, c 是三角形的三边长, 则式子 $(a-b)^2 - c^2$ 的值()

- A. 大于 0 B. 小于 0 C. 等于 0 D. 不能确定

8. 计算: $2\sqrt{3-2\sqrt{2}} + \sqrt{17-12\sqrt{2}}$.

9. 在直角坐标系中, 横纵坐标都是整数的点称为整点, 设 k 为整数, 当直线 $y=x-3$ 与 $y=kx+k$ 的交点为整点时, k 的值可以取 ()

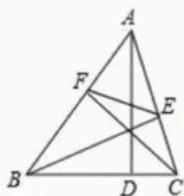
- A. 2 个 B. 4 个 C. 6 个 D. 8 个

2025 宝中自招部分原题

1. $[x]$ 表示不大于 x 的最大整数，学校要召开学生代表大会，规定各班每 10 人推选一名代表，当各班人数除以 10 的余数大于 6 时再增选一名代表，那么各班可推选代表人数 y 与该班人数 x 之间的函数关系用取整函数 $y = [x]$ 可以表示为 ()

A. $y = [\frac{x}{10}]$ B. $y = [\frac{x+3}{10}]$ C. $y = [\frac{x+4}{10}]$ D. $y = [\frac{x+5}{10}]$

2. 如图，设 AD ， BE ， CF 为三角形 ABC 的三条高，若 $AB=6$ ， $BC=5$ ， $EF=3$ ，则线段 BE 的长为 ()



A. $\frac{18}{5}$ B. 4 C. $\frac{21}{5}$ D. $\frac{24}{5}$

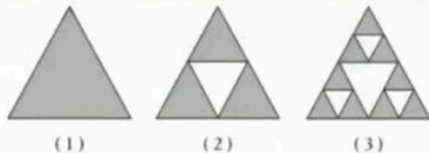
3. 已知方程 $2x^2 + kx - 2k + 1 = 0$ 的两个实数根的平方和为 $\frac{29}{4}$ ，则 k 的值为_____.

4. 有三张卡片，分别写有 1 和 2，1 和 3，2 和 3。甲、乙、丙三人各取走一张卡片，甲看了乙的卡片后说：“我与乙的卡片上相同的数字不是 2”，乙看了丙的卡片后说：“我与丙的卡片上相同的数字不是 1”，丙说：“我的卡片上的数字之和不是 5”，则甲的卡片上的数字是_____。（宝中间的是乙卡片数字）

5. 若 $abc=1$ ，直接写出 $\frac{5a}{ab+a+1} + \frac{5b}{bc+b+1} + \frac{5c}{ca+c+1}$ 的值。（题型对，分子没有 5）

6. 概率题

1. （2020·东莞市一模）希尔宾斯基三角形是一种分形，它的原理是先作一个正三角形，挖去一个“中心三角形”（即以原三角形各边的中点为顶点的三角形），然后在剩下的小三角形中又挖去一个“中心三角形”，用白色代表挖去的面积，那么黑三角形为剩下的面积（我们称黑三角形为希尔宾斯基三角形）。在如图（3）中的大正三角形中随机取点，则落在黑色区域的概率为 ()



A. $\frac{2}{5}$ B. $\frac{7}{16}$ C. $\frac{3}{5}$ D. $\frac{9}{16}$